“搭子星球 PalStar”——大学生在线搭子匹配平台

软件需求规格说明书

项目	“搭子星球 PalStar”大学生搭子匹配平台
文档	软件需求规格说明书
说明	V1.0
作者	安鑫梦、豆美玲、袁思涵、张晓霞、郅佳敏
最后更新时间	2026-03-25

目录

一、 功能需求 3
1. 用户基础功能需求 3
2. 首页功能需求 3
3. 找搭子功能需求 3
4. 发搭子功能需求 4
5. 动态分享功能需求 4
6. 实时聊天功能需求 4
7. 个人中心功能需求 5
8. 辅助功能需求 5
9. 用户界面需求 6
二、接口需求 9
1. 内部接口需求 9
1.1 用户服务接口 9
1.2 帖子管理接口 10
1.3 内容分享接口 11
1.4 消息通知接口 11
1.5 资源上传接口 12
2. 外部接口需求 12
三、性能指标需求 13
1. 总体性能指标 13
2. 响应时间指标 13
3. 并发与可用性指标 13
4. 数据处理与存储性能指标 14
四、 其他需求 14
1. 安全性需求 14
2. 可用性与易用性需求 14
3. 可扩展性需求 14
4. 可维护性需求 14
5. 兼容性需求 15
6. 法律与合规性需求 15

一、功能需求

1. 用户基础功能需求

说明：满足用户基础登录及个人信息管理需求，保障用户正常使用平台核心功能。

a. **用户授权：**支持微信快捷登录，自动获取用户微信头像、昵称，无需手动注册，登录后自动创建用户账号。

b. **个人信息管理：**用户可查看个人基础信息，支持编辑个人简介、兴趣标签，可修改头像、昵称，保存后实时生效。

c. **退出登录：**支持手动退出当前微信关联账号，退出后跳转至登录授权页面，再次使用需重新授权登录。

2. 首页功能需求

说明：作为平台入口，展示核心功能与优质内容，引导用户快速使用平台服务，提升用户留存。

a. **多场景搭子推荐：**展示旅行、学习、干饭、运动等全场景搭子需求，同步推送今日热门结伴帖，按热度排序展示。

b. **核心功能快捷入口：**设置发布搭子、找搭子、看攻略/经验三个核心快捷入口，点击可直接跳转至对应功能页面，提升操作效率。

c. **全局搜索功能：**支持按场景、标签、地点、时间进行多维度筛选搜索，输入关键词可模糊匹配相关搭子需求、攻略内容，搜索结果实时展示。

d. **场景分类导航：**设置横向场景分类导航栏，包含旅行、学习、干饭、运动等全场景标签，点击对应标签可快速筛选展示该场景下的搭子需求及相关内容。

3. 找搭子功能需求

说明：实现搭子需求的多维度筛选与精准匹配，帮助用户快速找到符合自身需求的搭子，规范结伴申请流程。

a. **多维度筛选：**支持按场景、地点、时间、人数、性别、年级、兴趣标签进行多维度筛选，可组合筛选条件，精准定位符合需求的搭子/结伴帖。

b. **精准匹配推荐：**基于用户画像（兴趣标签、个人资料）和当前需求，智能推荐合适的搭子及结伴帖，提升匹配效率。

c. **结伴帖详情：**点击结伴帖可进入详情页，查看发布者信息（头像、昵称、认证状态、搭子等级）、结伴要求、具体安排（时间、地点、流程），支持一键申请加入结伴。

4. 发搭子功能需求

说明：支持用户便捷发布结伴需求，完善需求信息，同时提供结伴帖管理功能，保障发布流程顺畅、管理便捷。

a. **结伴场景选择：**发布时需选择具体结伴场景（旅行、学习、干饭、运动等），明确需求类型。

b. **核心信息填写：**需填写核心信息，包括目的地/活动地点、活动时间、需求人数、结伴要求（性别、年级、兴趣等），确保需求清晰。

c. **附加信息补充：**支持添加兴趣标签、补充备注说明，可上传图片（活动地点、相关场景图），丰富结伴帖内容，提升吸引力。

d. **结伴帖管理：**发布后可对结伴帖进行编辑（修改信息）、置顶（提升曝光度）、关闭（停止接收申请）操作；可查看申请列表，对申请用户进行筛选、审核通过或拒绝。

5. 动态分享功能需求

说明：打造优质内容社区，支持用户分享结伴体验与场景干货，促进用户互动，提升平台活跃度。

a. **多场景内容分类：**内容按旅行攻略、学习方法、干饭推荐、运动技巧等场景分类，用户可按分类浏览对应内容。

b. **内容创作与分享：**支持用户发布结伴体验、场景干货内容，可选择图文结合或纯文字形式，发布时可添加对应场景标签。

c. **内容互动与推荐：**系统推送热门内容（按点赞、评论、收藏量排序），用户可对内容进行收藏、点赞、评论操作，实现用户间互动交流。

6. 实时聊天功能需求

说明：实现用户之间的实时沟通，保障搭子对接过程顺畅，提升社交体验。

a. **会话列表：**展示用户所有聊天对象，列表项包含对方头像、昵称、最新一条聊天消息、消息发送时间，未读消息显示红点提示，点击列表项可进入对应聊天页面。

b. **消息发送：**支持用户输入文字发送聊天消息，禁止发送空消息，发送后消息实时展示在聊天界面，给出发送成功反馈；发送失败时提示“发送失败，请重试”。

c. **消息接收：**用户进入聊天页面后，系统自动拉取该会话的历史消息；接收新消息时，聊天界面实时刷新，通过不同样式区分自己与对方的消息气泡，提升辨识度。

d. **历史消息：**支持分页加载历史聊天消息，用户滑动聊天界面至顶部时，自动

加载更多过往聊天记录，满足用户回溯需求。

7. 个人中心功能需求

说明：实现用户个人相关功能的集中管理，方便用户查看、操作自身相关的搭子需求及账号设置。

a. **个人信息管理：**展示并可编辑个人信息（学生认证状态、个人资料、兴趣标签、搭子等级），支持修改头像、昵称、简介。

b. **我的结伴：**分类展示“我发布的”“我申请的”“已成功的”搭子帖，支持查看详情、管理发布的搭子帖、取消申请等操作。

c. **我的收藏：**分类展示收藏的结伴帖、攻略/经验内容，支持查看详情、取消收藏操作。

d. **我的足迹：**展示用户参与过的所有结伴活动，同步展示个人对活动的评价及被其他用户的评价，支持查看评价详情。

e. **功能入口：**设置帮助与支持、客服中心功能入口，用户可查看使用指南、反馈问题、联系客服解决相关疑问。

8. 辅助功能需求

说明：提升用户使用体验，处理异常场景，保障平台稳定运行。

a. **空状态提示：**当搭子列表、消息列表、我的收藏为空时，显示对应空状态文案及引导操作（如“暂无搭子，去发布一个吧”），提升用户引导性。

b. **加载状态：**用户请求数据（如刷新搭子列表、加载聊天记录）时，显示加载动画，告知用户系统正在处理，提升用户体验。

c. **异常提示：**网络异常、操作失败（如加入搭子失败、发送消息失败）时，显示清晰、简洁的异常提示文案，并引导用户进行重试操作。

9. 用户界面需求

a. 登录页&首页

b. 发布结伴信息&申请加入结伴

c. 群聊界面&动态界面

消息
搜索聊天记录…
晴
晴天同学
刚刚
2
好啊！那我们周五在南门集合？
学
学霸阿杰
10分钟前
图书馆3楼有位置，要一起来吗
美
美食探探
1小时前
1
那家店周末人很多，要早点去
跑
跑步达人
昨天
明早6:30操场见！
小
小橙子
昨天
好的，我申请了你的结伴帖～
找到心仪的搭子后，就可以开始聊天了～
首页
找搭子
发搭子
消息
我的

动态广场
发动态
搜索攻略、经验…
热门
旅行攻略
学习方法
干饭推荐
本周精选攻略
编辑精心挑选，品质保障
旅行攻略
超详细西安4日游攻略，人均500不到！
作为去过三次西安的老玩家，这次整理了最全攻略，兵马俑、回民街、华清宫…一网打尽！还有踩坑经验分享～
云
云朵同学
· 2小时前
234
56
89
学习方法
考研人的自习室使用攻略，效率翻倍
整理了学校图书馆、教学楼自习室的占座技巧，附上番茄
首页
找搭子
发搭子
消息
我的

d. 个人主页界面

二、接口需求

接口分为内部接口（模块间通信）与外部接口（第三方集成），支撑 APP 全功能正常运行。

1. 内部接口需求

1.1 用户服务接口

接口名称	接口作用	输入（业务数据）	输出（业务结果）	约束/说明
用户登录授权接口	微信快捷登录，创建/获取账号	微信授权信息	用户信息、登录态、认证状态	未授权无法进入平台
用户信息查询接口	获取当前用户个人资料	用户 ID	头像、昵称、性别、年级、简介、标签、认证状态	仅本人可见
用户信息修改接口	更新个人资料	用户 ID、头像、昵称、简介、标签、性别、年级	更新后信息、操作结果	修改实时生效
学生认证接口	提交学生身份审核	姓名、学号、学校、证明材料	认证状态、审核结果、驳回原因	未认证无法发帖/申请
账号注销接口	发起注销申请，清除数据	用户 ID、注销确认	注销受理结果、冷静期倒计时	7 天冷静期，不可逆
用户等级计算接口	计算并更新搭子等级	用户 ID、活跃数据、结伴完成数	搭子等级、积分、权益	影响帖子曝光

1.2 帖子管理接口

接口名称	接口作用	输入（业务数据）	输出（业务结果）	约束/说明
结伴帖发布接口	发布搭子需求帖	场景、时间、地点、人数、要求、标签、图片	帖子 ID、发布状态	需通过内容安全审核
结伴帖编辑接口	修改已发布帖子	帖子 ID、修改后信息	更新后帖子信息、结果	仅发布者可编辑
帖子筛选搜索接口	按条件查找搭子帖	场景、地点、时间、性别、年级、标签、分页	帖子列表、总数、分页信息	支持多条件组合
帖子详情查询接口	查看帖子完整信息	帖子 ID	帖子内容、发布人信息、安排、要求	公开可访问
结伴申请接口	申请加入搭子	帖子 ID、申请人 ID、留言	申请 ID、申请状态	每人限申请一次
申请审批接口	发布者通过/拒绝申请	申请 ID、操作（通过/拒绝）	审批结果、状态变更	通过后自动建群
我的结伴	查询我发布/申	用户 ID、类型（发	结伴帖列表、状	按时间倒

接口名称	接口作用	输入（业务数据）	输出（业务结果）	约束/说明
查询接口	请/成功的帖	布/申请/成功）	态	序

1.3 内容分享接口

接口名称	接口作用	输入（业务数据）	输出（业务结果）	约束/说明
动态发布接口	发布图文攻略 / 体验	内容、图片、场景标签	动态 ID、发布状态	需安全审核
动态删除接口	删除自己发布的动态	动态 ID、用户 ID	删除结果	仅本人可删
点赞接口	对动态 / 帖子点赞	目标 ID、目标类型、用户 ID	点赞状态、计数更新	重复点击取消
收藏接口	收藏内容	目标 ID、类型、用户 ID	收藏状态、结果	可在个人中心查看
评论发布接口	发表评论	目标 ID、内容、用户 ID	评论信息、发布结果	不支持空评论
热门内容推荐接口	推荐热门动态	分页、场景标签	动态列表、热度排序	按点赞/评论/收藏排序

1.4 消息通知接口

接口名称	接口作用	输入（业务数据）	输出（业务结果）	约束/说明
消息列表查询接口	获取聊天会话列表	用户 ID	会话列表、未读计数、最后一条消息	未读红点提示
单聊消息发送接口	发送一对一聊天消息	接收方 ID、消息内容、图片	消息状态、时间戳	禁止空消息
历史消息查询接口	加载聊天记录	会话 ID、分页	历史消息列表	下拉加载更多
申请状态通知接口	推送申请审批结果	用户 ID、申请 ID、状态	通知内容、未读计数	站内+推送
互动通知接口	推送点赞/评论/收藏通知	用户 ID、互动类型	通知列表、未读计数	按时间排序

1.5 资源上传接口

接口名称	接口作用	输入（业务数据）	输出（业务结果）	约束/说明
图片上传接口	上传头像 / 帖子 / 动态图片	图片文件、用途类型	图片 URL、压缩结果	格式 JPG/PNG，单张 ≤10MB

1.6 群聊管理接口

接口名称	接口作用	输入（业务数据）	输出（业务结果）	约束/说明
创建结伴群接口	结伴成功自动建群	帖子 ID、成员列表	群 ID、群信息、群成员	仅限审批通过用户
群消息发送接口	发送群聊消息	群 ID、消息内容	消息状态、发送结果	仅群成员可发
我的群列表接口	查询用户加入的群	用户 ID	群列表、群名称、最后消息	按活跃时间排序
退出/解散群接口	退出群或解散群	群 ID、用户 ID、操作类型	操作结果、状态变更	群主可解散

2. 外部接口需求

接口名称	接口作用	依赖第三方	输入	输出	约束/说明
微信登录接口	快捷登录、获取身份	微信开放平台	微信授权 code	openid、头像、昵称	仅用于登录，不获取隐私
地图服务接口	定位、地点选择、地址展示	高德 / 百度地图	经纬度、关键词	位置信息、POI、路线	支持校园内定位
内容安全审核接口	文本 / 图片违规检测	腾讯云 / 阿里云	发布内容、图片	风险等级、拦截 / 通过	发布前必检，拦截违规内容

三、性能指标需求

为保证“搭子星球”平台在大学生日常高频使用场景下的流畅性与稳定性，系统需满足以下性能指标要求：

1. 总体性能指标

系统需支持初期约 300–500 名种子用户同时在线使用，在常见校园网络环境下（5G、校园 WiFi）保持界面流畅、响应及时，无明显卡顿、闪退或长时间加载现象，能够满足发布、匹配、浏览等高频操作需求。

2. 响应时间指标

指标项	性能指标
页面加载时间	首页、个人中心等常规页面加载时间 ≤ 2 秒
搜索与筛选响应时间	搜索结果、筛选结果返回时间 ≤ 3 秒
用户操作响应时间	发布帖子、申请结伴、点赞评论等操作响应时间 ≤ 1 秒
接口响应时间	核心业务接口（如匹配推荐、列表加载）响应时间 ≤ 500ms
图片加载时间	图片加载时间 ≤ 2 秒

3. 并发与可用性指标

指标项	性能指标
并发用户数	支持 ≥ 1000 名用户同时在线，系统无崩溃或服务中断
系统可用性	系统可用率 ≥ 99%，保证大部分时间可正常访问
系统稳定性	系统运行过程中无明显卡顿、闪退、内存泄漏等问题
弱网适配能力	在 5G 或较差校园网络环境下，核心功能可正常使用，允许图片延迟加载

4. 数据处理与存储性能指标

指标项	性能指标
数据写入能力	用户数据、帖子数据实时写入，无数据丢失
数据查询性能	常用查询（筛选、匹配）响应时间 ≤ 1 秒
数据规模支持	支持至少 1,000 条帖子数据情况下系统稳定运行
存储优化能力	图片进行压缩存储，降低存储空间占用与网络流量消耗

四、其他需求

1. 安全性需求

系统需保障用户数据与平台内容的安全性：
用户登录需基于第三方授权（微信），避免明文存储敏感信息；对用户个人信息（头像、昵称等）进行权限控制，防止未授权访问；系统需具备基本的防攻击能力（如防止 SQL 注入、XSS 攻击等），确保平台稳定运行。

2. 可用性与易用性需求

系统界面应简洁直观，符合大学生用户的使用习惯，核心功能（找搭子、发搭子、聊天等）操作路径不超过 3 步；提供清晰的提示信息（成功提示、错误提示、引导提示），降低用户学习成本；在关键操作（如发布、申请）中提供必要的反馈机制，提升用户体验。

3. 可扩展性需求

系统架构设计需具备良好的扩展能力，支持后续新增功能模块（如帖子推送、匹配算法改进优化、接口变更）；数据库设计需遵循规范，预留字段扩展空间；接口设计需保持统一规范，便于后续功能迭代与第三方服务接入。

4. 可维护性需求

系统代码结构需清晰，模块划分合理，便于团队协作开发与后期维护；需建立基本的代码规范与注释标准；关键功能需配套必要的文档说明（如接口文档、模块说明），降低维护成本；支持日志记录功能，便于问题定位与系统调试。

5. 兼容性需求

系统需适配主流移动设备及操作系统（Android、iOS），在不同屏幕尺寸下保证界面正常显示；在不同网络环境（WiFi、移动数据）下保持基本功能可用。

6. 法律与合规性需求

平台内容需符合相关法律法规要求，禁止发布违法违规信息；涉及用户隐私的数据需遵循相关隐私保护规范；在用户注册或使用过程中，应提供必要的用户协议与隐私政策说明。